

Desenho da Arquitetura

Conexão Solidária — Plataforma de doações da ONG Esperança Solidária

Este documento apresenta o diagrama de arquitetura da solução, evidenciando os microsserviços, o banco de dados, o broker de mensageria e as ferramentas de observabilidade utilizados, conforme exigido pelo item “Desenho da Arquitetura” dos entregáveis do hackathon.

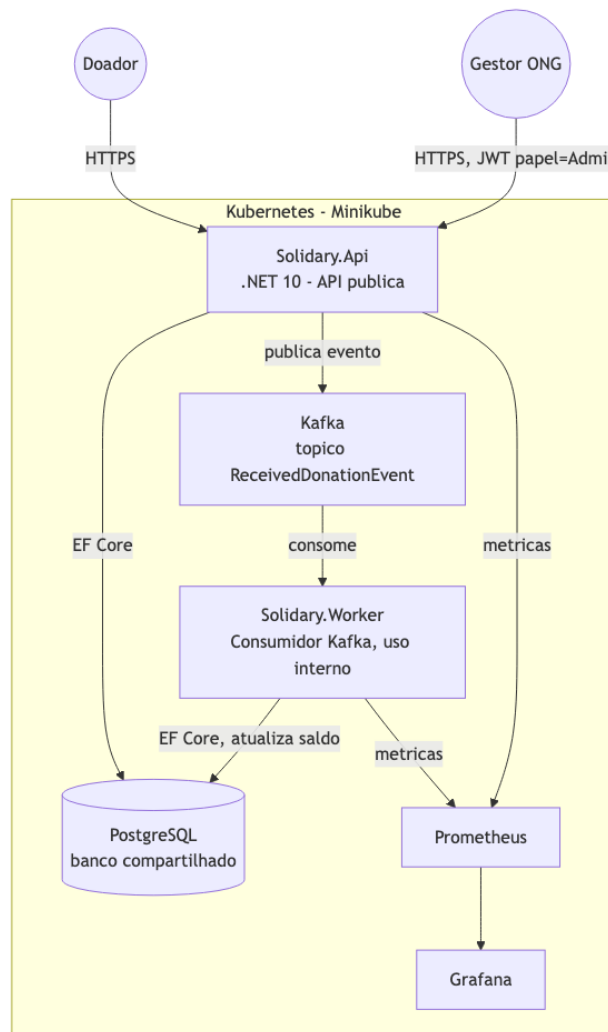


Figura 1 — Diagrama de containers: atores, microsserviços, banco de dados, broker de mensageria e observabilidade.

Componentes da Arquitetura

Componente	Papel na arquitetura
Solidary.Api	Microsserviço público (.NET 10). Responsável por autenticação (JWT), cadastro de doadores, gestão de campanhas (Gestor ONG) e recebimento da intenção de doação. Nunca atualiza o valor arrecadado diretamente: persiste a doação como Pendente e publica um evento no Kafka.
Solidary.Worker	Microsserviço interno (.NET 10), sem exposição externa. Consome o evento ReceivedDonationEvent do Kafka, atualiza o valor total arrecadado da campanha e marca a doação como Processada, em uma única transação no banco de dados.

Componente	Papel na arquitetura
PostgreSQL	Banco de dados relacional, compartilhado entre os dois microsserviços. Armazena usuários, campanhas e doações. A justificativa detalhada da escolha está no documento de justificativa de banco de dados (db-justification.pdf).
Kafka	Broker de mensageria responsável pela comunicação assíncrona entre a Api e o Worker. O tópico ReceivedDonationEvent carrega o evento de doação recebida, particionado por identificador de campanha para preservar a ordem por campanha.
Prometheus	Coleta métricas de saúde e desempenho (HTTP, CPU, memória) e métricas de negócio customizadas (doações processadas e valor arrecadado por campanha) expostas pelos endpoints /metrics da Api e do Worker.
Grafana	Visualiza os dados coletados pelo Prometheus em um dashboard com dois grupos de painéis: saúde dos serviços (Api/Worker) e doações (por campanha e ao longo do tempo).

Fluxo de Comunicação Assíncrona (Doação)

1. O doador autenticado envia uma intenção de doação (identificador da campanha e valor) para a Solidary.Api.
2. A Api valida se a campanha está Ativa, persiste a doação com status Pendente e publica o evento ReceivedDonationEvent no Kafka — sem alterar o valor arrecadado da campanha.
3. O Solidary.Worker consome o evento, atualiza o valor total arrecadado da campanha e marca a doação como Processada, em uma única transação.
4. O painel público de transparência (GET /campaigns) passa a refletir o novo valor arrecadado.

Observações de Implantação

A solução roda tanto via docker-compose (ambiente local de desenvolvimento) quanto em um cluster Kubernetes (Minikube), com manifestos de Deployments, Services e ConfigMaps versionados no diretório k8s/ do repositório. O Solidary.Worker não possui Service externo (apenas ClusterIP), permanecendo acessível somente dentro do cluster, conforme o requisito de não exposição externa. Os diagramas completos (incluindo o modelo entidade-relacionamento, o diagrama de sequência do fluxo de doação e as visões de implantação) estão disponíveis em docs/architecture.md, no repositório do projeto.